一元二次不等式的求解与相应的一元二次方程的求解紧密相关. 我们已经知道，当 $\Delta=b^2-4ac>0$ 时，如何求解不等式 $ax^2+bx+c>0$ (<0，$\geqslant 0$ 或$\leqslant 0$). 那么，当 $\Delta=b^2-4ac\leqslant 0$ 时，情况又如何呢?

不失一般性，我们仍然只讨论 $a>0$ 的情形.

先看两个简单的例子：$x^2>0$ 的解集为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，而 $(x-1)^2+1<0$ 的解集为$\varnothing$.

再看一般的情况，首先讨论 $\Delta=b^2-4ac=0$ 的情形. 这时，一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有重根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$. 由因式分解，不等式 $ax^2+bx+c>0$ 等价于 $a(x-x_1)^2>0$. 又由于 $a>0$，原不等式等价于$(x-x_1)^2>0$，其解集为$(-\infty,x_1)\cup(x_1,+\infty)$. 相应地，不等式 $ax^2+bx+c<0$ 等价于$(x-x_1)^2<0$，其解集为$\varnothing$.

同理，不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0$ 等价于$(x-x_1)^2\geqslant 0$，其解集为 **R**；而不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 0$ 等价于$(x-x_1)^2\leqslant 0$，其解集为$\{x_1\}$.

其次讨论 $\Delta=b^2-4ac<0$ 的情形. 这时，一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 没有实根. ax^2+bx+c 无法在实数范围内因式分解. 由配方法，不等式$ax^2+bx+c>0$ 等价于 $a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2+\dfrac{4ac-b^2}{4a}>0$，移项并在不等式两边同时除以 a，可得$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2>\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$. 因为 $\Delta<0$，$\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}<0$，所以上述不等式的解集为 **R**. 相应地，不等式 $ax^2+bx+c<0$ 等价于$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2<\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$，其解集为$\varnothing$.

同理，不等式$ax^2+bx+c\geqslant 0$等价于$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2\geqslant\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$，其解集为 **R**；而不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 0$ 等价于$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2\leqslant\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$，其解集为$\varnothing$.

上述结果可总结成表 2-2：